MCU / 控制与采样

Reference: U3
Value: GD32F303CCT6 只支持CAN2.0

VBAT
PC13/TAMPER_RTC
PC14/OSC32IN
PC15/OSC32OUT
OSCIN
OSCOUT
NRST
VSSA
VDDA
PA0/WKUP — A相电流 / B相电流 / 母线电压
PA1 — ADC_PHASE_A / ADC_PHASE_B / ADC_BUS_V
PA2
PA3
PA4 — ENC_MOTOR_CS
PA5 — ENC_MOTOR_CLK
PA6 — ENC_MOTOR_DO
PA7
PB0 — ENC_OUT_CS
PB1
PB2/BOOT1
PB10/I2C1_SCL/USART2_TX
PB11/I2C1_SDA/USART2_RX
VSS_1
VDD_1

PB12 — TIMER0_CH0_ON — A相下管
PB13 — TIMER0_CH1_ON — B相下管
PB14 — TIMER0_CH2_ON — C相下管
PB15 — TIMER0_CH0 — A相上管
PA8 — TIMER0_CH1 — B相上管
PA9/USART0_TX — TIMER0_CH2 — C相上管
PA10/USART0_RX — CAN0_RX
PA11/CAN0_RX — CAN0_TX
PA12/CAN0_TX — SWDIO
PA13/SWDIO
VSS_2
VDD_2
PA14/SWCLK — SWCLK
PA15 — CAL — CAL拉高高校准运放，100US之后拉低，正常采样。
PB3/JTDO — ENC_OUT_CLK
PB4/NJTRST — ENC_OUT_DO
PB5
PB6 — nFAULT
PB7 — DRV_EN — 高电平使能，使能前保证拉低CAL
BOOT0 — R16 10KΩ
PB8
PB9
VSS_3
VDD_3

+3.3V
GND
100nF/25V C15
100nF/25V C16
100nF/25V C17
100nF/25V C18

PWR_FLAG PWR_FLAG PWR_FLAG
+5V GND VM

VM — R20 100KΩ/1% — R19 10KΩ/1% — GND
ADC_BUS_V
24V分压，母线电压检测

X1 8M
OSCIN — 20pF/25V C25 — GND
OSCOUT — 20pF/25V C26 — GND
GND GND

DRV8323 / 栅极驱动 / 内置LDO

3.3V 600ma输出能力
+5V — L1 PCT322520-220-M/22uH
C4 22uF/10V
C5 0.1UF/16V
D1 DSK36
R4 54.9KΩ/1%
R5 10KΩ/1%
C6 4.7uF/50V
R6 100KΩ/1%
C3 47nF/50V
C2 1uF/50V
C1 100nF/50V
VDRAIN检测线从MOSFET上管漏极独立走

U1 DRV8323RHRGZR

1	FB		
2	PGND		
3	CPL		
4	CPH		
5	VCP		
6	VM		
7	VDRAIN		
8	GHA	49	EP
9	SHA	48	nSHDN
10	GLA	47	VIN
11	SPA	46	NC
12	SNA	45	CB
		44	SW
		43	BGND
		42	INLC
		41	INHC
		40	INLB
		39	INHB
		38	INLA
		37	INHA
		36	DVDD
		35	AGND
		34	CAL
		33	ENABLE
		32	GAIN
		31	VDS
		30	IDRIVE
		29	MODE
		28	nFAULT
		27	DGND
		26	VREF
		25	SOA
		13	SNB
		14	SPB
		15	GLB
		16	SHB
		17	GHB
		18	GHC
		19	SHC
		21	SPC
		22	GLC
		23	SNC
		24	SOC
		25	SOB

SPC的GND从Q6源极取参考

3.3V，30MA输出，本工程不使用该电源
C14 1uF/50V
CAL — 高电平校准放大器输入，设备内部有下拉
R21 10K — DRV_EN
R8 NC — R7 — GND
R9 75K — GND
R12 NC
R10 NC — R11 18KΩ/1%
选择放大器增益，这里选择20倍放大，R7,R8不焊接
5倍 连AGND
10倍 47K
20倍 高阻态
40倍 3.3V直连
0.06V 连AGND
0.13V 18K连AGND
0.26V 75K连AGND
0.6V
1.13V
1.88V
禁用 直连3.3V
通过电阻选择重电流大小
10ma 连AGND
30ma 18K连AGND
60ma 75K连AGND
120ma 高阻态
260ma 75K连DVDD
570ma 75K连DVDD
1000ma 直连DVDD
GND 6XPWM模式
nFAULT — 故障指示 — R13 10KΩ
100nF/50v C12
ADC_PHASE_A

三相 MOSFET 功率级

VM
C7 1uF/50V — C10 4.7uF/50V
C8 1uF/50V — C11 4.7uF/50V
C9 1uF/50V — C20 4.7uF/50V
GHA — Q1 — SHA — GLA — Q2
GHB — Q3 — SHB — GLB — Q4
GHC — Q5 — SHC — GLC — Q6
SPA — R14 10Ω/1% — R1 12mΩ/750mW — SNA — R15 10Ω/1%
SPB — R17 10Ω/1% — R2 12mΩ/750mW — SNB — R18 10Ω/1%
C13 1nF/50V
C19 1nF/50V
差分滤波电路
堵转电流5A，额定电流1.6A
I^2*R=5*5*0.012=0.3W
放大倍率20，中点为1.65V。1.65V的量程为 1.65/0.012 = 6.8A
采样电阻暂定为12mΩ，如果未来不够，可以切换为10Ω。

U2 TLV75533PDRV
+5V — C21 CIN — IN / EN — OUT — C22 CIN — +3.3V
GND

U4 TJA1042T
+5V
CAN0_TX — TXD
CAN0_RX — RXD
GND — STB
VCC — GND
CANH — CANL
根据实际情况决定是否焊接
R22 120Ω/1% — CANH
R23 120Ω/1% — CANL

SWDIO 1
SWCLK 2
NRST 3
+3.3V 4
GND 5
J4

VM 1 — J6 A
GND 1 — J7 B
SHA 1 — J2 A
SHB 1 — J3 B
SHC 1 — J5 C
CANH 1
CANL 2
GND 3
J1

电机端编码器

U5 MT6701QT
+3.3V
VDD
MODE
GND
A — ENC_MOTOR_DO
B — ENC_MOTOR_CLK
Z — ENC_MOTOR_CS
U
V
W
OUT
PUSH
C23 100nF/50V

输出轴编码器

U6 MT6701QT
+3.3V
VDD
MODE
GND
A — ENC_OUT_DO
B — ENC_OUT_CLK
Z — ENC_OUT_CS
U
V
W
OUT
PUSH
C24 100nF/50V

Custom symbol and IPC-7351 footprint
DRV8323H 40-pin WQFN/RTA, 6x6 mm
User project

Sheet: /	
File: HT3505-J9-2E-MCU-V1.01.kicad_sch	
Title: DRV8323 三相智能栅极驱动器	
Size: A3 — Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.3	Id: 1/1